PROPOSAL KEGIATAN
KOMPETISI MAHASISWA BIDANG INFORMATIKA
NASIONAL POLITEKNIK NEGERI PADANG 2026

HOPELY CARE – PLATFORM DIGITAL UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL BAGI PEJUANG KANKER BERBASIS MOBILE

Kategori Lomba :

HACKATHON

Oleh Tim:

BAKSO UJUNG

NAMA ANGGOTA :

M. HARIS TRI NUGRAHA	(2405109)
M. RIZAL JAMALI	(2405108)
ARFA ZULHILMI	(2405048)

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

Jl. Lohbener Lama No 08 Kec. Lohbener Kab. Indramayu

Jawa Barat 45252

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 2
BAB 2 GAGASAN 4
A. Kondisi Aktual Objek Permasalahan 4
B. Gagasan dari Masalah Terkait yang Pernah Diimplementasikan Sebelumnya 5
C. Bahasan Lengkap 5
D. Teknologi Yang Digunakan 17
E. Prediksi Hasil Implementasi 17
F. Uraian Peran dan Kontribusi dari Pihak yang Terlibat 18
G. Tahapan-Tahapan Strategis 19
BAB 3 KESIMPULAN 22
DAFTAR PUSTAKA 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN 24
Lampiran 1 Surat pernyataan Ketua Tim 24
Lampiran 2. Mockup Aplikasi 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fitur Motivasi Harian 6
Gambar 2. 2 Fitur Komunitas..... 7
Gambar 2. 3 Fitur Pengingat dan Jadwal Pengobatan 8
Gambar 2. 4 Fitur Jurnal Harian 9
Gambar 2. 5 Fitur Chatbot AI 10
Gambar 2. 6 Fitur Check In Harian.....11
Gambar 2. 7 Fitur Tools Kesehatan..... 12
Gambar 2. 8 Fitur Kondisi Harian..... 13
Gambar 2. 9 Fitur Artikel Kesehatan 14
Gambar 2. 10 Fitur Pesan Untuk Kamu, Nanti 16
Gambar 2. 11 Flowchart Tahap Pelaksanaan 19
Gambar 2. 12 Metode Agile..... 20
Gambar 2. 13 Tahapan dalam 1 kali sprint..... 20

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanker jadi salah satu ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Berdasarkan data *Global Cancer Observatory* (*GLOBOCAN*) oleh *World Health Organization* (*WHO*), Indonesia mencatat lebih dari 408.661 kasus kanker baru, dengan angka kematian yang tinggi, yaitu 242.099 jiwa, atau lebih dari separuh kasus yang terdeteksi. Angka ini membuat kanker jadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia, setelah penyakit *kardiovaskuler* dan *stroke*. Kementerian Kesehatan RI bahkan memproyeksikan jumlah kasus kanker di Indonesia bisa naik sampai 70 persen pada tahun 2050 kalau penanganan yang komprehensif tidak diperkuat mulai sekarang.

Di balik angka-angka itu, ada satu sisi yang sering luput dari perhatian sistem kesehatan, yaitu kondisi psikologis dan kualitas hidup penderita kanker. *Diagnosis* kanker, apalagi kalau sudah masuk stadium lanjut atau divonis paliatif, tidak cuma membawa dampak fisik tapi juga memicu guncangan psikologis yang destruktif. Pasien biasanya menghadapi banyak kehilangan sekaligus, mulai dari fungsi tubuh, peran sosial, kondisi finansial, sampai rencana masa depan yang berantakan. Rasa takut akan sakit, kematian, dan ketidakpastian hidup ini sering berujung pada depresi berat dan kecemasan kronis, bahkan hilangnya harapan (*hopelessness*) untuk terus menjalani hidup.

Sayangnya, layanan kesehatan yang tersedia saat ini masih terlalu berfokus pada aspek medis dan kuratif. Layanan paliatif dan pendampingan psikososial yang terstruktur belum sepenuhnya masuk secara merata ke sistem jaminan kesehatan masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit penderita kanker di Indonesia yang menjalani sisa waktu dan pengobatannya dalam kondisi terisolasi secara emosional. Di sisi lain, keluarga atau *caregiver* sering

kebingungan soal cara memberikan dukungan emosional yang tepat tanpa menyinggung perasaan pasien. Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketahanan psikologis dan motivasi hidup yang terjaga berkaitan erat dengan kualitas sisa waktu hidup pasien.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama tingginya penggunaan smartphone, membuka peluang untuk menjawab celah tersebut lewat inovasi digital. Karena itu, kami mengembangkan Hopely Care , sebuah sistem pendukung motivasi berbasis aplikasi *mobile* yang dirancang khusus untuk membantu para pejuang kanker mengelola kondisi psikologisnya, menghargai waktu yang mereka punya, dan merasa tidak sendirian dalam perjuangannya.

B. Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi Hopely Care adalah:

1. Menyediakan *platform* digital yang memberikan dukungan motivasi harian dan psikologis secara konsisten kepada penderita kanker di Indonesia.
2. Memfasilitasi penderita kanker untuk mendokumentasikan perjalanan perjuangan mereka melalui fitur jurnal dan catatan harian.
3. Menghubungkan penderita kanker dengan komunitas sesama pejuang dalam ruang yang aman, suportif, dan berbasis pengalaman nyata.
4. Melibatkan keluarga dan kerabat sebagai bagian aktif dari ekosistem dukungan emosional pasien melalui fitur khusus untuk kerabat.
5. Membantu pasien mengelola kondisi fisik dan jadwal pengobatan mereka secara mandiri melalui fitur pengingat dan pelacak kondisi harian.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi Hopely Care adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penderita Kanker

- Mendapatkan akses terhadap dukungan motivasi dan psikologis secara digital yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja.

- Memiliki ruang yang aman untuk mengekspresikan perasaan, mendokumentasikan perjalanan perjuangan, dan terhubung dengan sesama pejuang kanker.
- Mendapatkan panduan aktivitas *wellness* yang disesuaikan dengan kondisi fisik hari itu, termasuk latihan pernapasan dan pemantauan pola makan serta tidur.
- Memperoleh informasi dan artikel yang relevan tentang gejala kanker untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi mereka.

2. Bagi Keluarga dan Kerabat Pasien

- Dapat memantau kondisi emosional dan fisik pasien secara *real-time* melalui *dashboard* khusus kerabat.
- Menerima notifikasi kondisi psikologis pasien sehingga dapat memberikan perhatian dan dukungan di saat yang paling dibutuhkan.
- Mendapatkan panduan praktis tentang cara memberikan dukungan emosional yang tepat berdasarkan kondisi nyata pasien hari itu.

3. Bagi Masyarakat dan Sistem Kesehatan

- Berkontribusi dalam pengurangan stigma sosial terhadap penderita kanker melalui edukasi dan komunitas berbagi yang positif.
- Melengkapi ekosistem layanan kesehatan yang ada dengan dimensi psikososial yang selama ini masih minim tersedia secara digital di Indonesia.

BAB 2
GAGASAN

A. Kondisi Aktual Objek Permasalahan

Berdasarkan data *Global Cancer Observatory* (*GLOBOCAN*) 2022, Indonesia mencatat lebih dari 408.000 kasus kanker baru setiap tahun. Kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal jadi jenis kanker dengan prevalensi tertinggi. Semakin tinggi angka kejadian ini, semakin besar pula beban psikologis yang ditanggung penderitanya.

Beberapa studi menunjukkan lebih dari 30 persen penderita kanker mengalami gangguan kecemasan dan depresi klinis selama menjalani pengobatan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses ke layanan psikologis yang terjangkau. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, rasio psikolog klinis terhadap populasi di Indonesia masih rendah, sekitar 1:30.000, jauh dari standar ideal *WHO* sebesar 1:10.000.

Di sisi lain, penggunaan smartphone di Indonesia pada tahun 2024 sudah mencapai lebih dari 70 persen populasi dewasa. Sebagian besar pengguna aktif memakai *smartphone* rata-rata 5 sampai 7 jam per hari untuk berbagai aktivitas digital. Namun sejauh ini belum ada aplikasi *mobile* yang secara khusus dan komprehensif dirancang untuk mendampingi penderita kanker dalam aspek psikologis dan motivasional di Indonesia.

Selain kondisi penderita, kondisi keluarga sebagai *caregiver* juga perlu mendapat perhatian. Banyak keluarga mengalami apa yang disebut *caregiver burnout* , yaitu kelelahan fisik dan emosional akibat merawat anggota keluarga yang sakit tanpa panduan yang memadai. Mereka sering tidak tahu cara yang tepat untuk mendukung pasien, dan tanpa sadar justru bisa memperbesar tekanan psikologis pasien.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan masih ada kebutuhan nyata akan platform digital yang secara khusus menjawab dimensi psikososial penderita

kanker di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dan dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya lokal.

B. Gagasan dari Masalah Terkait yang Pernah Diimplementasikan Sebelumnya

Di luar negeri, beberapa aplikasi pendukung pasien kanker sudah dikembangkan. Aplikasi *LivingWith* yang dikembangkan oleh *Pfizer* berfokus pada manajemen tugas harian dan koneksi keluarga, namun tersedia dalam bahasa Inggris dan tidak memiliki fitur kecerdasan buatan untuk pendampingan emosional. Aplikasi *CancerBuddy* menyediakan fitur *peer matching* antara sesama pasien kanker, namun tidak dilengkapi dengan portal keluarga maupun fitur pelacak kondisi fisik harian. Aplikasi *Belong* lebih berfokus pada informasi klinis dan komunitas medis, dengan minim dukungan emosional.

Di Indonesia, aplikasi PULIH yang dikembangkan oleh Yayasan Kanker Indonesia menyediakan fitur pengingat obat dan informasi seputar kanker, namun tidak memiliki fitur dukungan psikologis, komunitas pejuang, maupun keterlibatan keluarga. Aplikasi SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan RI bersifat umum sebagai rekam medis nasional dan tidak dirancang khusus untuk penderita kanker.

Dari analisis terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah ada, ada celah yang belum terpenuhi oleh solusi manapun: belum ada satu pun aplikasi kanker di Indonesia yang mengintegrasikan fitur dukungan motivasi, komunitas berbahasa Indonesia, pelacak kondisi harian, pendampingan *AI,* portal keluarga, dan manajemen jadwal pengobatan dalam satu platform. Di sinilah Hopely Care mencoba mengisi celah tersebut.

C. Bahasan Lengkap

Berdasarkan kondisi aktual dan analisis terhadap solusi yang telah ada, kami berinisiatif mengembangkan aplikasi Hopely Care. Hopely Care adalah aplikasi mobile berbasis *Android* dan *iOS* yang dirancang khusus sebagai sistem pendukung motivasi dan psikologis bagi penderita kanker di Indonesia beserta

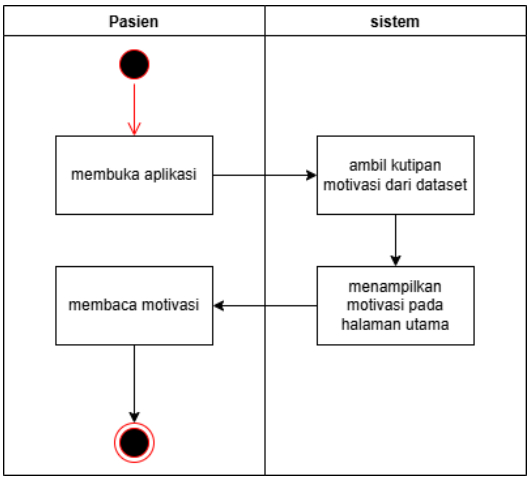
keluarga mereka. Aplikasi ini memiliki dua mode utama: Mode Pasien dan Mode Kerabat.

Fitur-fitur yang terdapat pada Mode Pasien adalah sebagai berikut:

1. **Motivasi harian**

   Fitur ini menampilkan kata-kata motivasi yang sudah disiapkan sistem khusus untuk penderita kanker. Kata-kata ini dikurasi dari berbagai sumber terpercaya dan disesuaikan dengan kondisi psikologis yang umum dialami pejuang kanker, seperti rasa takut, kehilangan harapan, dan kecemasan menghadapi pengobatan. Setiap kali pasien membuka aplikasi, sistem menampilkan satu kutipan motivasi secara otomatis di halaman utama, jadi pasien tetap mendapat dukungan semangat tanpa perlu melakukan apa-apa. Karena kurasinya sudah disiapkan sejak awal pengembangan, konten motivasi yang tampil tetap terjaga kualitas dan relevansinya.

   Pada gambar 2.1 menjelaskan penggunaan fitur motivasi harian. Sistem

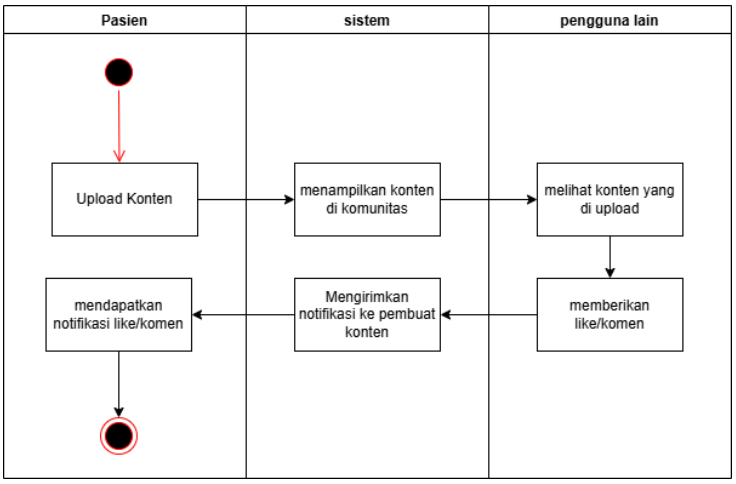


Gambar 2. 1 Fitur Motivasi Harian

   menampilkan kata-kata motivasi yang sudah dikurasi khusus untuk pejuang kanker setiap kali pasien membuka aplikasi. Konten ditampilkan otomatis di halaman utama tanpa perlu input dari pasien, jadi pasien langsung mendapat dukungan semangat setiap harinya.

2. Komunitas – Social Feed Pejuang Kanker

Fitur komunitas dirancang mirip platform media sosial seperti Instagram, tempat pengguna bisa mengunggah foto, video pendek, atau tulisan yang mendokumentasikan perjalanan perjuangan mereka. Setiap unggahan bisa disertai deskripsi dan dilengkapi fitur suka, komentar, dan bagikan. Komunitas dibagi berdasarkan jenis kanker supaya konten yang muncul lebih relevan dengan kondisi masing-masing pengguna. Selain itu, fitur ini punya sistem pesan langsung (*inbox/messenger*) yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara privat, berbagi pengalaman, dan saling memberi dukungan yang lebih personal. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan komunitas, tersedia juga fitur moderasi konten dan sistem pelaporan.

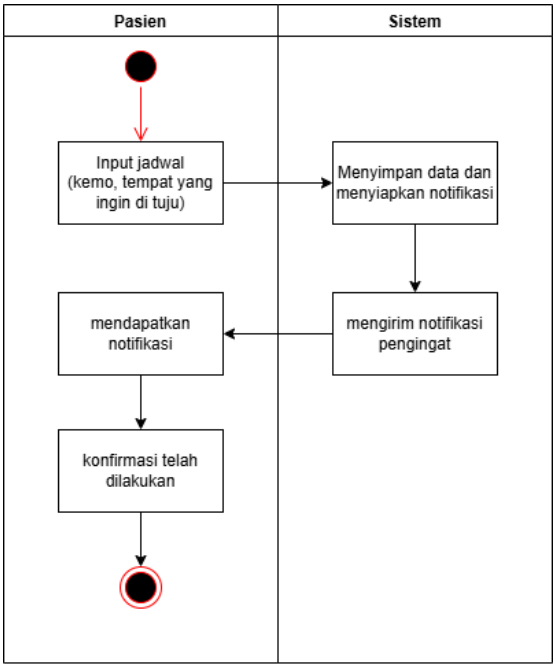


Gambar 2. 2 Fitur Komunitas

Pada gambar 2.2 menjelaskan penggunaan fitur komunitas. Pasien mengunggah konten berupa foto, video, atau tulisan yang kemudian dimoderasi dan didistribusikan sistem ke feed komunitas. Pengguna lain bisa memberi like, komentar, dan membagikan konten tersebut. Sistem lalu mengirim notifikasi ke pemilik konten setiap ada interaksi yang masuk.

3. Pengingat dan Jadwal Pengobatan

Fitur ini berfungsi sebagai kalender interaktif yang bisa diisi pasien dengan jadwal-jadwal penting selama masa pengobatan, seperti jadwal kemoterapi, kontrol dokter, konsumsi obat, dan kegiatan lain yang ingin dilakukan. Setiap item jadwal dilengkapi pengingat otomatis yang dikirim lewat notifikasi ke smartphone pasien. Jadwal yang sudah dimasukkan juga bisa diakses kerabat lewat Mode Kerabat, sehingga keluarga bisa mendampingi tepat waktu.

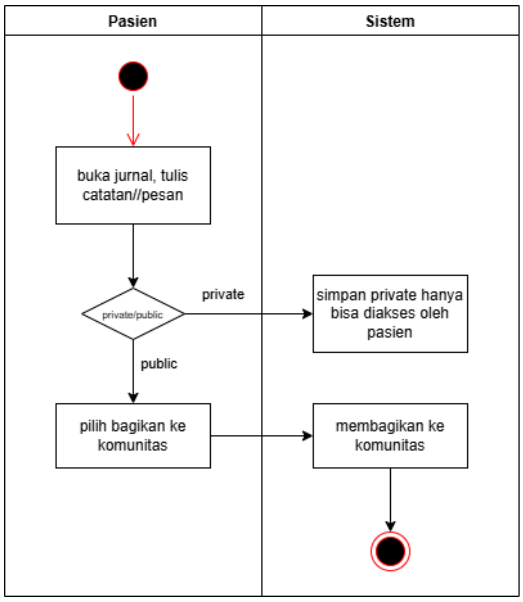


Gambar 2. 3 Fitur Pengingat dan Jadwal Pengobatan

Pada gambar 2.3 menjelaskan penggunaan fitur pengingat dan jadwal pengobatan. Pasien memasukkan jadwal pengobatan seperti kemoterapi, kontrol dokter, dan tempat yang ingin disinggahi. Sistem menyimpan jadwal itu dan mengirim notifikasi pengingat otomatis ke pasien sesuai waktu yang sudah ditentukan pasien. Setelah itu Pasien lalu mengonfirmasi status jadwal, selesai atau dilewati.

4. Jurnal dan Catatan Harian

Fitur jurnal menyediakan ruang privat bagi pasien untuk menuliskan pikiran, perasaan, harapan, atau pesan untuk orang-orang yang dicintai. Jurnal bersifat sepenuhnya privat dan tidak bisa diakses siapa pun kecuali pengguna sendiri, kecuali kalau pengguna memilih untuk membagikannya. Fitur ini jadi ruang aman bagi pasien untuk mengekspresikan emosi tanpa tekanan sosial.



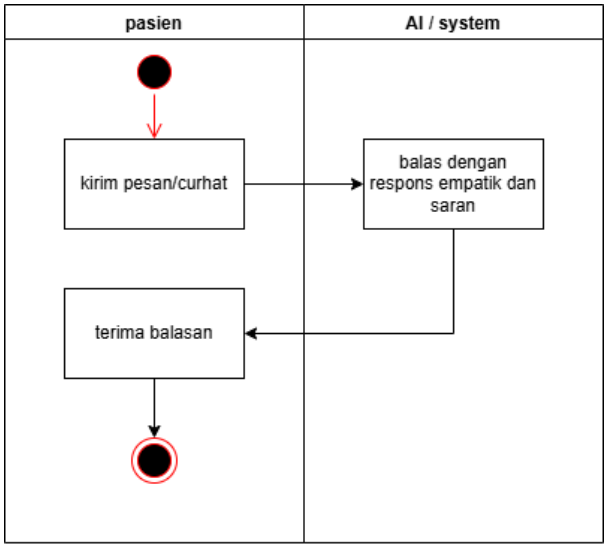
Gambar 2. 4 Fitur Jurnal Harian

Gambar 2.4 menunjukkan penggunaan fitur jurnal harian. Pasien membuka jurnal dan menuliskan catatan atau pesan yang bersifat privat. Kalau pasien memilih membagikan catatannya, sistem mendistribusikan konten itu ke kerabat atau komunitas sesuai pilihan dan mengirim notifikasi ke penerima. Kalau tidak dibagikan, catatan tetap tersimpan privat dan hanya bisa diakses pasien sendiri.

5. Chatbot AI — Teman Bicara 24 Jam

Fitur *Chatbot AI* berperan sebagai pendamping virtual yang siap mendengarkan dan merespons pasien kapan saja, termasuk di malam hari saat kondisi emosional biasanya sedang berat-beratnya. *Chatbot* ini dilatih dengan pendekatan empati khusus untuk penderita kanker, bisa merespons keluhan emosional dengan bijak, dan memberikan saran aktivitas relaksasi

berdasarkan kondisi yang disampaikan pengguna. Kalau sistem mendeteksi kondisi emosional yang sangat kritis dari percakapan, notifikasi otomatis dikirim ke kerabat yang terdaftar.



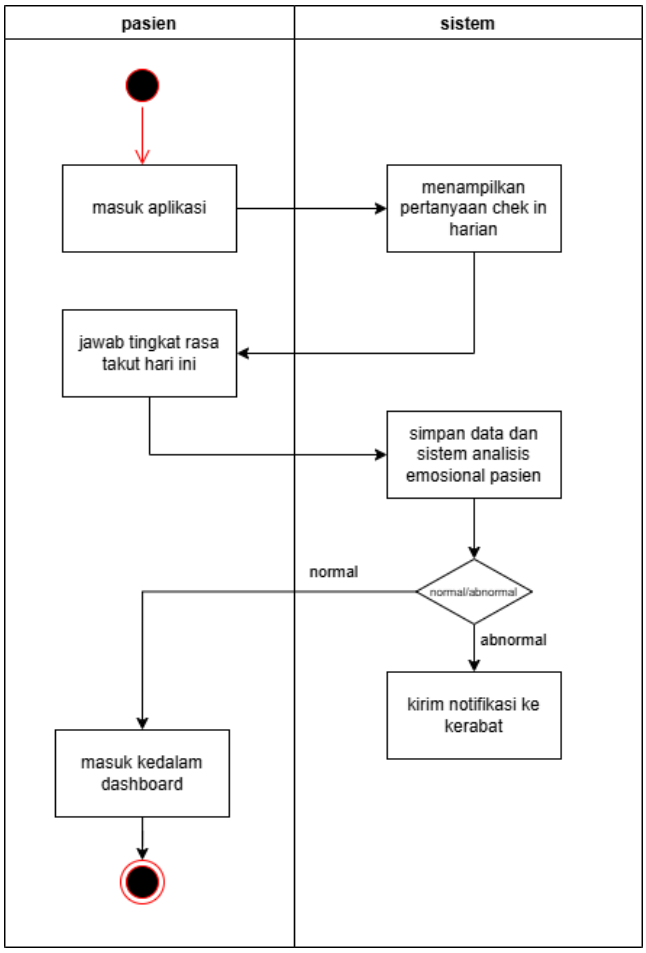
Gambar 2. 5 Fitur Chatbot AI

Gambar 2.5 menunjukkan penggunaan fitur *Chatbot AI*. Pasien mengirimkan pesan atau curhat kepada *Chatbot,* lalu sistem menganalisis kondisi emosional dari isi pesan itu. Kalau kondisinya dinilai normal, sistem membalas dengan respons empatik dan saran aktivitas yang sesuai. Kalau sistem mendeteksi kondisi emosional yang kritis, notifikasi otomatis dikirim ke kerabat terdaftar supaya bisa segera memberikan dukungan ke pasien.

6. *Check-In* Harian — Seberapa Takut Hari Ini

Setiap hari, pasien mendapat pertanyaan check-in emosional singkat, misalnya seberapa besar rasa takut yang dirasakan hari itu, dalam skala yang mudah dipahami. Jawaban check-in ini disimpan dan membentuk grafik perjalanan emosional pasien dari waktu ke waktu. Data ini berguna bagi pasien untuk memahami pola emosinya sendiri, dan juga diteruskan ke

Mode Kerabat supaya keluarga bisa memantau kondisi psikologis pasien secara real-time dan memberikan respons yang sesuai.

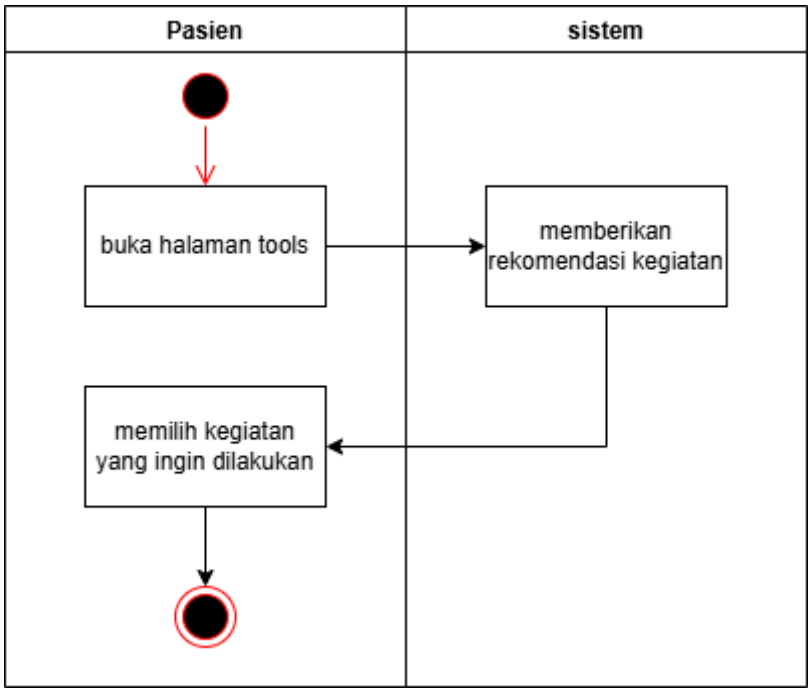


Gambar 2. 6 Fitur Check In Harian

Gambar 2.6 menunjukkan penggunaan fitur *check-in* harian. Sistem mengirimkan pertanyaan *check-in* ke pasien setiap hari. Pasien menjawab tingkat rasa takut yang dirasakan hari itu, lalu sistem menyimpan datanya dan memperbarui grafik perjalanan emosional pasien. Kalau tingkat ketakutan yang dilaporkan sangat tinggi, sistem otomatis mengirim notifikasi ke kerabat terdaftar.

7. ***Tools* Kesehatan — Aktivitas *Wellness* Harian**

Fitur ini menyediakan panduan aktivitas kesehatan yang bisa dilakukan pasien sesuai kondisi fisiknya, seperti panduan latihan pernapasan terstruktur, pemantauan durasi dan kualitas tidur, serta panduan pola makan sehat untuk penderita kanker. Rekomendasi aktivitasnya menyesuaikan kondisi fisik yang dilaporkan pasien hari itu lewat fitur Kondisi Harian.

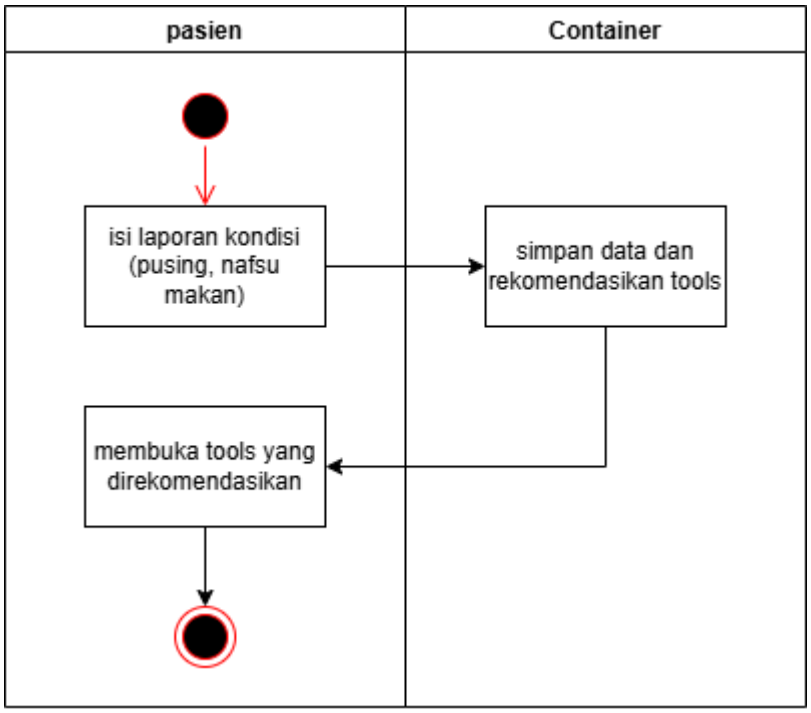


Gambar 2. 7 Fitur Tools Kesehatan

Gambar 2.7 menjelaskan penggunaan fitur *tools* kegiatan. Sistem membaca data kondisi fisik pasien yang sudah diisi di fitur kondisi harian, lalu otomatis merekomendasikan aktivitas *wellness* yang sesuai kondisi pasien hari itu. Pasien memilih aktivitas yang ingin dilakukan, seperti latihan pernapasan, panduan waktu tidur, atau pola makan sehat. Sistem menampilkan panduan aktivitas secara lengkap, lalu pasien menjalankannya sesuai panduan yang diberikan.

8. Kondisi Harian — Pelacak Gejala Fisik

Setiap hari, pasien bisa mengisi laporan kondisi fisiknya sendiri, mencakup tingkat nyeri, intensitas pusing, nafsu makan, dan kondisi umum tubuh. Data ini tersimpan dan membentuk rekam jejak kesehatan yang bisa ditinjau pasien maupun kerabat. Laporan ini juga bisa jadi bahan diskusi saat konsultasi dengan dokter, jadi pasien datang ke klinik dengan data yang sudah terorganisir dan informatif.

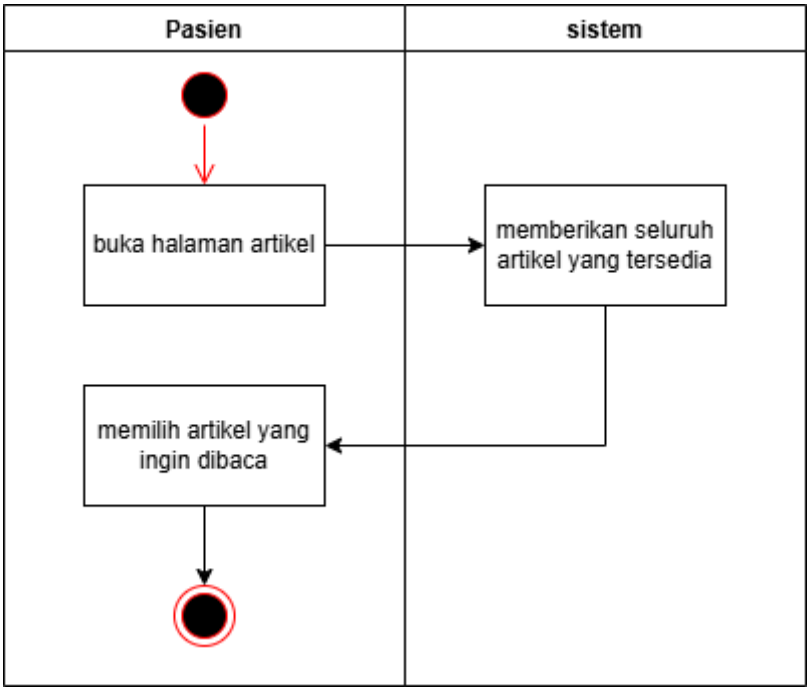


Gambar 2. 8 Fitur Kondisi Harian

Gambar 2.8 menunjukkan penggunaan fitur kondisi harian. Pasien mengisi laporan kondisi fisik harian mencakup tingkat nyeri, pusing, dan nafsu makan. Sistem menyimpan data itu, memberikan rekomendasi aktivitas *wellness* yang sesuai dengan kondisi pasien hari itu, serta memperbarui *dashboard* kerabat secara *real-time* agar kerabat dapat memantau perkembangan kondisi fisik pasien.

9. **Artikel Kesehatan — Informasi Kanker Terpercaya**

Fitur artikel menyajikan konten edukatif seputar kanker, mencakup penjelasan tentang jenis-jenis kanker, gejala yang umum dialami, cara mengelola efek samping pengobatan, tips nutrisi, dan sumber daya dukungan kesehatan yang tersedia di Indonesia. Semua artikel dikurasi dari sumber medis terpercaya dan ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami masyarakat umum.



Gambar 2. 9 Fitur Artikel Kesehatan

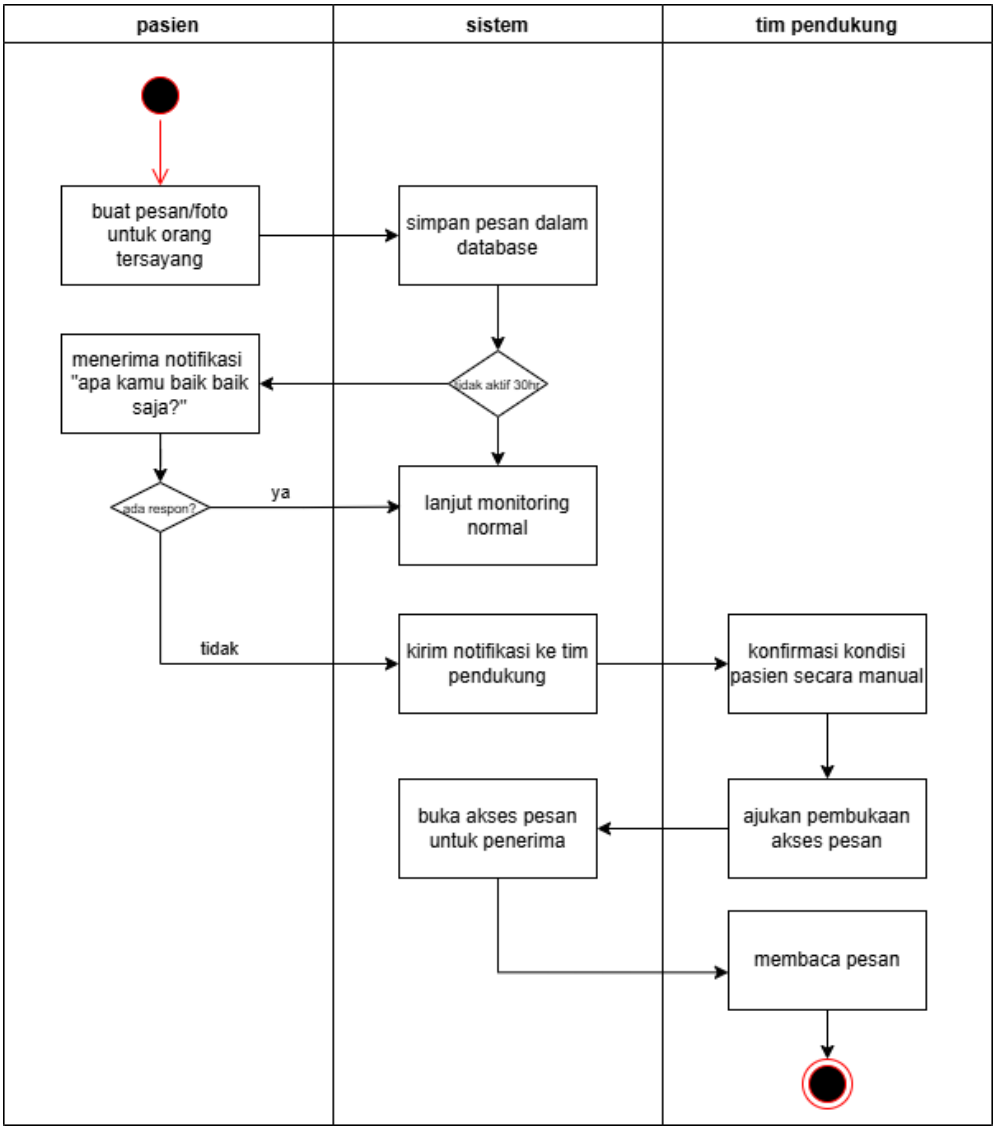
Gambar 2.9 menunjukkan penggunaan fitur artikel. Pasien memilih kategori atau mencari topik artikel yang ingin dibaca terkait gejala dan informasi kanker. Sistem menampilkan daftar artikel sesuai pilihan pasien. Pasien memilih salah satu artikel untuk dibaca, lalu sistem menampilkan detail konten artikel itu secara lengkap.

10. **Fitur "Untuk Kamu, Nanti" - Pesan Digital untuk Orang Tercinta**

Fitur "Untuk Kamu, Nanti" adalah ruang khusus yang sepenuhnya terpisah dari jurnal harian, tempat pasien bisa menyimpan pesan-pesan bermakna berupa tulisan, rekaman suara, atau foto, yang ditujukan secara personal untuk orang-orang yang mereka cintai. Pesan-pesan ini sepenuhnya privat

dan hanya bisa diakses oleh penerima yang dituju, lewat mekanisme yang dirancang dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi pengguna.

Sistem pembukaan aksesnya dibuat berlapis supaya tidak ada asumsi sepihak terhadap kondisi pasien. Kalau pasien tidak aktif menggunakan aplikasi selama 30 hari, sistem akan lebih dulu mengirim notifikasi lembut ke pasien itu sendiri sebagai konfirmasi keberadaan. Jika pasien merespons, sistem berjalan normal lagi tanpa melibatkan pihak lain. Kalau dalam 7 hari berikutnya pasien tetap tidak merespons, barulah sistem mengirim notifikasi ke satu orang yang sudah ditunjuk pasien sebagai Penjaga Warisan dari daftar kerabat terdaftar. Akses ke pesan-pesan dalam fitur ini baru bisa dibuka setelah Penjaga Warisan aktif mengonfirmasi kondisi pasien dan mengajukan permintaan pembukaan akses secara manual. Dengan begitu, sistem tidak pernah berasumsi sepihak soal kondisi pasien, dan seluruh proses selalu melibatkan konfirmasi dari manusia.



Gambar 2. 10 Fitur Pesan Untuk Kamu, Nanti

Pada gambar 2.10 menjelaskan penggunaan fitur Untuk Kamu, Nanti. Pasien membuat pesan, foto, atau rekaman suara yang ditujukan ke orang-orang tersayang, lalu sistem menyimpannya dalam brankas privat. Sistem memantau aktivitas pasien secara berkala. Kalau pasien tidak aktif selama 30 hari, sistem mengirim notifikasi lembut ke pasien terlebih dahulu. Kalau tidak ada respons dalam 7 hari berikutnya, notifikasi dikirim ke Penjaga Warisan untuk mengonfirmasi kondisi pasien secara manual. Akses pesan baru dibuka setelah Penjaga Warisan mengajukan permintaan secara aktif dan dikonfirmasi oleh sistem.

D. Teknologi Yang Digunakan

Pengembangan aplikasi Hopely Care menggunakan teknologi-teknologi berikut:

Aplikasi mobile Hopely Care dikembangkan pakai bahasa pemrograman Dart dengan *framework* Flutter. Flutter dipilih karena bisa menghasilkan aplikasi lintas platform Android dan iOS dari satu basis kode, jadi pengembangan bisa lebih efisien dalam waktu yang terbatas.

Untuk sisi *backend*, kami menggunakan *framework* Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP. Laravel berperan dalam mengelola seluruh logika bisnis aplikasi, manajemen API, serta penghubung antara aplikasi *mobile* dengan basis data.

Sebagai layanan *backend-as-a-service*, kami pakai Supabase yang menyediakan database PostgreSQL, autentikasi pengguna, dan penyimpanan file secara terintegrasi. Supabase memungkinkan pengelolaan data secara *real-time* yang mendukung fitur-fitur seperti portal kerabat dan notifikasi kondisi pasien.

Seluruh kode sumber aplikasi dikelola menggunakan GitHub sebagai platform *version control*, yang memungkinkan kolaborasi antar anggota tim secara terstruktur, pelacakan perubahan kode, dan manajemen sprint pengembangan secara efisien.

E. Prediksi Hasil Implementasi

Dengan dikembangkannya aplikasi Hopely Care, harapannya bisa terwujud ekosistem dukungan digital yang komprehensif bagi penderita kanker di Indonesia dan orang-orang terdekat mereka. Aplikasi ini diharapkan bisa meningkatkan ketahanan psikologis pasien, mengurangi rasa isolasi yang sering dialami penderita kanker, dan membantu keluarga memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, data anonim yang terkumpul dari fitur *check-in* dan kondisi harian bisa jadi sumber wawasan berharga untuk penelitian kesehatan mental penderita kanker di Indonesia, yang datanya memang masih sangat minim saat ini.

F. Uraian Peran dan Kontribusi dari Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan aplikasi Hopely Care adalah sebagai berikut:

- **Penderita Kanker (Pengguna Utama)**

  Penderita kanker jadi pengguna utama aplikasi yang memanfaatkan seluruh fitur dalam Mode Pasien. Mereka berkontribusi aktif membangun ekosistem komunitas lewat unggahan konten, interaksi antar pengguna, serta pengisian data *check-in* harian dan kondisi fisik yang jadi dasar personalisasi rekomendasi sistem. Masukan dan pengalaman nyata dari penderita kanker juga jadi bahan evaluasi untuk pengembangan fitur aplikasi ke depannya.

- **Keluarga dan Kerabat Pasien**

  Keluarga dan kerabat pasien jadi pendukung aktif dalam ekosistem dukungan digital yang dibangun Hopely Care. Lewat Mode Kerabat, mereka bisa memantau kondisi emosional dan fisik pasien, menerima notifikasi yang relevan, serta memberikan respons dukungan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlibatan keluarga dalam aplikasi ini diharapkan bisa memperkuat jaringan dukungan di sekitar pasien, jadi pasien tidak merasa berjuang sendirian.

- **Tim Pengembang**

  Tim pengembang bertugas merancang, membangun, menguji, dan memelihara seluruh sistem aplikasi Hopely Care. Tim bertanggung jawab memastikan aplikasi berjalan stabil, aman, dan terus diperbarui sesuai kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Tim juga mengurasi konten artikel kesehatan dan memastikan *dataset* motivasi harian yang tersedia di sistem selalu relevan dan berdampak positif bagi pengguna.

- **Tenaga Medis dan Komunitas Kesehatan**

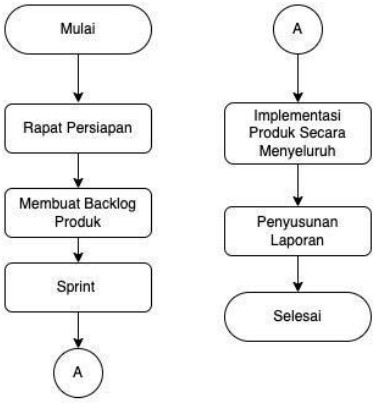
  Tenaga medis seperti dokter onkologi, psikolog klinis, dan perawat jadi mitra konsultatif dalam pengembangan konten aplikasi, khususnya untuk fitur artikel kesehatan, panduan aktivitas *wellness*, dan respons *Chatbot AI*. Masukan dari para profesional kesehatan ini memastikan seluruh konten yang disajikan dalam aplikasi akurat secara medis dan aman bagi pengguna.

- **Komunitas Penyintas Kanker (Survivor)**

  Para penyintas kanker di Indonesia jadi sumber inspirasi dan kontributor konten dalam fitur komunitas. Kisah nyata dan pengalaman yang mereka bagikan lewat aplikasi jadi salah satu sumber motivasi paling autentik bagi pengguna yang sedang berjuang. Keterlibatan aktif *survivor* juga membantu membangun kepercayaan komunitas bahwa harapan untuk melewati masa-masa sulit adalah sesuatu yang nyata dan dapat diraih.

G. Tahapan-Tahapan Strategis

Pembuatan aplikasi ini akan dilakukan dengan metode *Agile* dan menggunakan kerangka kerja *Scrum. Scrum* dapat membantu kami untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi dengan lebih cepat, andal, dan efektif. Terdapat tahapan-tahapan yang akan kami lakukan yaitu pada gambar 2.11.



Gambar 2. 11 Flowchart Tahap Pelaksanaan

a. Rapat Persiapan

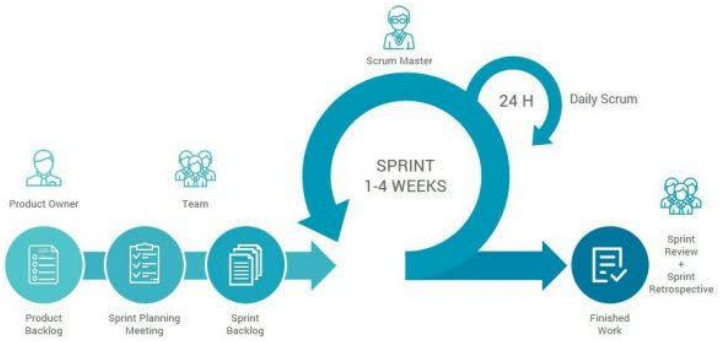
Rapat persiapan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi tim terhadap proses penerapan *framework* pengembangan perangkat lunak *Scrum* dan tujuan yang akan dicapai.

b. Membuat *Backlog* Produk

Backlog produk merupakan daftar tugas-tugas yang akan dikerjakan selama pengembangan produk. Setelah *backlog* dibuat, *backlog* perlu diurutkan menurut skala prioritas, untuk mengetahui tugas yang paling penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Pada setiap tugas juga perlu ditambahkan poin estimasi, untuk memperkirakan besar usaha dalam menyelesaikan setiap tugas.

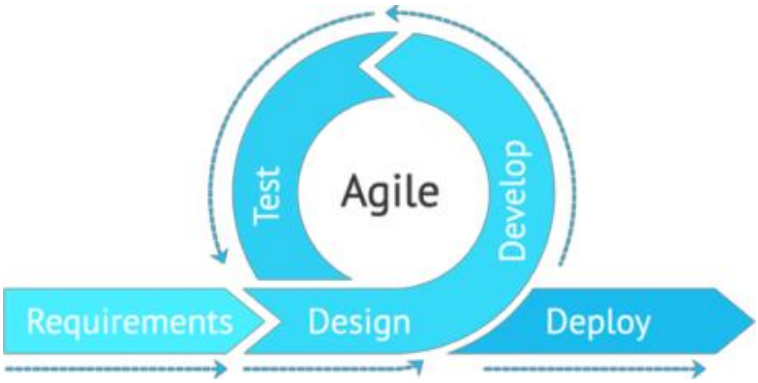
Fitur-fitur dengan dampak pengguna tertinggi seperti *Chatbot AI*, *check-in* harian, dan komunitas diprioritaskan untuk dikerjakan pada sprint pertama.

c. Sprint



Gambar 2. 12 Metode Agile

Sprint adalah rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan beberapa tugas. Setiap *sprint* terdapat beberapa aktivitas yaitu Perancangan *Sprint*, Pertemuan Harian, Pengembangan Produk, Ulasan *Sprint* atau Demo *Sprint*, dan Refleksi *Sprint*. Dalam pengembangan aplikasi ini, penulis merencanakan sebanyak 5 *sprint* untuk menyelesaikan seluruh *product backlog*. Setiap *sprint* mempunyai waktu 1 minggu. Pada setiap *sprint* terdapat proses *Requirement, Design, Develop, Test*, dan *Deploy,* untuk alur proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.13.0



Gambar 2. 13 Tahapan dalam 1 kali sprint

1. *Requirement,* pada langkah ini kami mengumpulkan data-data yang diperlukan pada setiap *backlog.*
2. *Design,* pada langkah ini kami melakukan desain sistem dan antarmuka aplikasi.
3. *Develop,* bagian dari proses dimana *programmer* melakukan pengkodean perangkat lunak.
4. *Test,* disini perangkat lunak yang telah dibuat, dites untuk mengontrol kualitas agar *bug* yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga.
5. *Deploy,* yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat maka perangkat lunak siap di *deployment*.

Pada setiap akhir sprint akan menghasilkan produk *increment* berdasarkan progres yang telah dikerjakan. Produk *increment* tersebut telah dapat digunakan oleh pengguna secara bertahap. Berikut rincian fokus pengembangan pada setiap *sprint*:

- ***Sprint* 1**: Pengembangan fitur inti, yaitu komunitas, *check-in* harian, dan *Chatbot AI*.
- ***Sprint* 2**: Pengembangan fitur motivasi harian, jurnal harian, dan kondisi harian.
- ***Sprint* 3**: Pengembangan fitur pengingat jadwal pengobatan dan portal kerabat.
- ***Sprint* 4**: Pengembangan fitur *tools* kegiatan, artikel kesehatan, dan fitur "Untuk Kamu Nanti".
- ***Sprint* 5**: Integrasi seluruh fitur, pengujian menyeluruh, dan penyempurnaan antarmuka.

d. Implementasi Produk Secara Menyeluruh

Implementasi produk yaitu menerapkan aplikasi yang telah dikembangkan untuk digunakan langsung oleh penderita kanker dan kerabat mereka di Indonesia, bekerja sama dengan komunitas penyintas kanker dan rumah sakit mitra sebagai langkah awal adopsi.

BAB 3
KESIMPULAN

Penderita kanker di Indonesia menghadapi dua beban sekaligus, yaitu beban fisik dari penyakit dan pengobatan, serta beban psikologis berupa kecemasan, depresi, dan hilangnya harapan hidup. Sementara itu, sistem kesehatan yang ada masih sangat terfokus pada penanganan klinis dan belum bisa menjangkau dimensi psikososial yang dibutuhkan jutaan penderita kanker di seluruh Indonesia.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, kami mengembangkan Hopely Care, sebuah aplikasi *mobile* yang mengintegrasikan sepuluh fitur untuk pasien dan dua fitur untuk kerabat dalam satu platform yang utuh. Fitur-fitur tersebut mencakup motivasi harian dari komunitas, komunitas *social feed*, pengingat jadwal pengobatan, jurnal harian, *Chatbot AI* pendamping 24 jam, *check-in* emosional harian, panduan aktivitas *wellness*, pelacak kondisi fisik, dan artikel kesehatan terpercaya. Untuk kerabat, tersedia *dashboard* pemantauan dan sistem notifikasi kondisi emosional pasien.

Hopely Care dirancang bukan untuk menggantikan peran dokter atau tenaga medis, tapi untuk menjadi pendamping digital yang menemani pasien di saat-saat paling berat, mengingatkan keluarga untuk hadir saat paling dibutuhkan, dan membangun komunitas pejuang kanker yang saling menguatkan di seluruh Indonesia.

Dengan dikembangkannya Hopely Care, harapannya bisa terwujud ekosistem dukungan digital yang khusus, komprehensif, dan berbasis kearifan lokal untuk mendampingi penderita kanker dalam setiap langkah perjuangan mereka, sekaligus menjadi salah satu yang pertama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Soerjomataram, I., & Jemal, A. (2024). Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 74(3), 229–263.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI.

Linden, W., Vodermaier, A., MacKenzie, R., & Greig, D. (2012). Anxiety and depression after cancer diagnosis: Prevalence rates by cancer type, gender, and age. Journal of Affective Disorders, 141(2–3), 343–351.

World Health Organization. (2023). Cancer. Geneva: WHO. Diakses dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Indonesia. Diakses dari https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat pernyataan Ketua Tim

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	: M. Haris Tri Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa	: 2405109
Program Studi	: D4 Rekayasa Perangkat Lunak
Nama Dosen Pembimbing	: Zainal Arifin, S,Kom., M.Kom
Perguruan Tinggi	: Politeknik Negeri Indramayu

Dengan ini menyatakan proposal KMIPN Hackathon saya dengan judul **Sistem Pendukung Motivasi Penjuang Kanker** adalah asli karya kami dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain, terbebas dari plagiasi dan karya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 01 Juli 2026
Yang menyatakan,



M. Haris Tri Nugraha
NIM.2405109

Lampiran 2. Mockup Aplikasi